ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2026

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α. ΣΩΣΤΟ (σελ.16)
β. ΣΩΣΤΟ (σελ.135)
γ. ΛΑΘΟΣ (σελ.47)
δ. ΣΩΣΤΟ (σελ.99)
ε. ΛΑΘΟΣ (σελ.20 και 21)

Α2.

1. στ (σελ. 100)
2. α (σελ. 197)
3. δ (σελ. 200)
4. γ (σελ. 198)
5. ε (σελ. 202)

ΘΕΜΑ Β.

Β1.

α) Πολυπλεξία (Multiplexing) είναι η δυνατότητα πολλές διεργασίες μέσα στον ίδιο τερματικό κόμβο (host) να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επικοινωνίας του TCP ταυτόχρονα.

β) Το TCP εξασφαλίζει την Αξιοπιστία της σύνδεσης με :

α. Την εγκατάσταση σύνδεσης από την προέλευση στον προορισμό.
β. Τεμαχίζει τα δεδομένα αν επιβάλλεται από το δίκτυο.
γ. Επιβεβαιώνει την παραλαβή δεδομένων.
δ. Τοποθετεί στην σειρά τα τμήματα κατά την παραλαβή.

(σελ.132)

Β2.

Τα επίπεδα του TCP/IP είναι τα ακόλουθα:

- Επίπεδο Διεπαφής Δικτύου (Φυσικό – Ζεύξης Δεδομένων)
- Επίπεδο Διαδικτύου IP
- Επίπεδο Μεταφοράς TCP/UDP
- Επίπεδο Εφαρμογής

(σελ.18)

Β3.

Τα πλεονεκτήματα του email είναι τα ακόλουθα:

- Είναι πολύ γρήγορο
- Ο χρήστης δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την μεταφορά του μηνύματος μέσω του ταχυδρομείου, όπως με την αποστολή fax.
- Είναι πιο οικονομικό από το συμβατικό ταχυδρομείο.
- Μπορεί να προσδιοριστεί μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων αποδεκτών.

ΘΕΜΑ Γ.

Γ1.

Για να χωρίσουμε το δίκτυο 192.168.50.0/24 έτσι ώστε κάθε υποδίκτυο να έχει τουλάχιστον 10 υπολογιστές, χρειαζόμαστε από το host_ID να δοθούν 4 bits .

Διεύθυνση δικτύου	192.168.50.0
Προκαθορισμένη μάσκα	255.255.255.0/24
Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα	4
Νέα μάσκα	255.255.255.240/28
Συνολικός αριθμός υποδικτύων	16 (2^4)
Συνολικός αριθμός διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο.	16 (2^4)
Συνολικός αριθμός χρησιμοποιήσιμων διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο.	16-2=14

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Γ2.

1 **Υποδίκτυο**

- Διεύθυνση δικτύου : 192.168.50.0
- Διεύθυνση εκπομπής : 192.168.50.15

Τελευταίο Υποδίκτυο (16ο)

- Διεύθυνση δικτύου : 192.168.50.240
- Διεύθυνση εκπομπής : 192.168.50.255

Γ3.

Η νέα μάσκα σε δυαδική μορφή είναι :
11111111.11111111.11111111.11110000

Γ4.

Οι χρησιμοποιήσιμες διευθύνσεις του 2ου υποδικτύου είναι οι ακόλουθες:
Διεύθυνση 1ου Η/Υ : 192.168.50.17 (διεύθυνση μετά την διεύθυνση δικτύου) και
Διεύθυνση τελευταίου Η/Υ : 192.168.50.30 (διεύθυνση πριν την διεύθυνση εκπομπής)

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

Το MTU του δικτύου είναι 1500 bytes.
Τα δεδομένα του κάθε τμήματος προκύπτουν από την σχέση :
INT((1500 – 24)/8) x 8 = **INT**(184,5) x 8 = 1472 bytes
Επομένως κάθε τμήμα θα έχει μέγιστο μήκος δεδομένων 1472 bytes.
Ο αριθμός των τμημάτων που θα διασπαστεί το αρχικό πακέτο θα είναι :
N = INT (4000 / 1472) + 1 = 3

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Δ2.

	1ο **τμήμα**	2ο **τμήμα**	3ο **τμήμα**
Μήκος επικεφαλίδας (**λέξεις των** 32 bit)	6	6	6
Συνολικό μήκος (bytes)	1496	1496	1080
Μήκος δεδομένων (bytes)	1472	1472	1056
DF (**σημαία**)	0	0	0
MF (**σημαία**)	1	1	0
Σχετική θέση τμήματος (**οκτάδες** byte)	0	184	368

Δ3.

Το συνολικό μήκος του αρχικού πακέτου είναι : 1472+1472+1056+24=4024 bytes.

Δ4.

Το ελάχιστο μήκος επικεφαλίδας είναι 20 bytes. Η επικεφαλίδα των τμημάτων έχει μήκος 24 bytes. Άρα προστέθηκαν 4 bytes επικεφαλίδας (24 – 20 =4 bytes).

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Επιμέλεια απαντήσεων
Ελένη Κωσταμένα
Στάθης Λυκίδης
Γιάννης Φελέκης.

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών